

基于风险分位规划与储能反馈的微网购电调控

摘 要

针对含光伏与储能的微网购电问题，本文以十分钟为步长，将供需平衡、储能损耗、购电结算和信息发布时间纳入规划，分别研究确定性日循环、历史预测下固定计划、日内调整及波动电价四种情形。其中，常规购电提前支付，紧急补购按五倍电价结算，储能库存又连接相邻时段。为协调三者，采用“历史预测、风险修正、线性规划、实际反馈”的计算流程，并使日末真实库存连续传入次日。

问题一以日购电费最小为目标，逐项建立能量、功率、库存与日循环约束。证明允许不利用余电时充放电互斥可作等价线性松弛，并用独立混合整数规划复核。最优日购电量为 59482.70 kWh，费用为 35126.95 元；相比同输入无储能方案，费用降低 26.90%。容量、功率及效率扰动表明，三类设备限制对电费的影响程度不同。可用容量增加 20% 可降费 3.58%，相同幅度提高功率仅降费 0.12%，说明该运行点的容量限制更突出。

问题二仅用已完成日期预测负荷和光伏，以历史残差分位修正净负荷，求解零时固定计划，再按真实需求执行储能与紧急补购。1 月选得风险分位 0.80，2—12 月总费为 1390.82 万元。提高分位可减少紧急电，但过高分位导致提前购电支出增加。正式期共 334 天，紧急电费占总费 4.43%；分位由 0.80 增至 0.90 后，总费反增约 23.22 万元。

问题三按已发布光伏预报更新剩余计划，采用历史与附件预报各占 0.50 的融合预测和 0.65 风险分位。按最终净调整收费，总费为 1331.58 万元，较问题二下降 4.26%。保持调整机会一致后，新增小时预报贡献 1.72 万元费用改善，18 点新预报未显示可辨认的收益；逐笔合约重优化后费用为 1346.05 万元。紧急电量下降 74.84%，但发生天数由 115 天增至 139 天，表明总量改善与事件频率变化需要分别评价。

问题四用历史预测价格规划、实际交付价格结算，两种决策频率的总费为 1467.58 万元、1404.49 万元，日内调整降费 4.30%。共同热启动下将预测价差幅度扰动 $\pm 20\%$ ，实际总费变化均小于 0.12%，策略排序保持不变；逐月选参和所测试的确定性价格感知反馈未改善累计费用。

各方案通过物理、信息顺序和费用核验。通过改变未来实测和未发布预报，检查既有决策不受未来信息影响；再由逐段记录独立重算电量与账单，核对论文表格与工作簿的一致性。本文仅对问题一给出确定性最优结论，后续方案为可行的预测与反馈策略；全部经济比较基于同年数据，尚不构成未见年度的泛化证据。

关键字：微网 储能调度 风险分位 因果预测 滚动评估

一、 问题重述

1.1 研究背景与任务

研究对象为含光伏和储能设备的微网。微网不向外部电网售电，日常用电由光伏、已经约定的外网购电及储能共同承担；电力不足时，可以按对应电价的五倍紧急购电。储能额定容量为 12000 kWh，允许储电量为 1200–10800 kWh，充放电最大功率均为 5000 kW。

题目要求解决四类逐步增加信息与决策自由度的问题：其一，在预测曲线确定且当天储电量闭合的条件下，求一天的最低购电费用；其二，仅以历史运行数据制定每日零时计划，并在真实负荷与光伏实现时调整储能；其三，结合每日零时、6 时、12 时和 18 时发布的光伏预报，允许对尚未交付的购电计划进行调整，分析新预报的价值；其四，将上述策略推广至波动电价。除全年结果外，还需给出指定时段与四个指定日期的详细调度表。

1.2 数据整理与时间约定

附件一包含 144 个时点的电价及典型负荷、光伏预测，附件二和附件四包含 2025 年 365 天、每天 144 个时点的实际功率和电价，附件三包含每日 4 次、每次未来 24 小时的光伏预报。日期连续，所需数值无缺失、负数或非有限值。输出评价区间为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天、48096 个十分钟区间；1 月用于历史初始化、候选参数验证和控制热启动。

输入记录 00:10 被解释为 00:00–00:10 区间的平均代表功率，因而单段电量等于该行功率乘以 $\Delta = 1/6$ 小时。这一解释与输入的右端时标一致；由于题目未区分瞬时采样与平均功率，另对问题一作梯形积分敏感性检验。原结果模板的标签整体向后偏移十分钟，故输出统一标为 00:00–00:10 至 23:50–24:00，保持数据次序不变。

附件三第 k 个预报值对应发布时间之后第 k 小时的目标，不能按当日第 k 小时读取。本文使用目标整点间线性插值；发布时间的插值起点取当时已经完成区间的光伏观测。新发布的 6 时预报最早影响 6:00–6:10，不能回写已经交付的区间。

附件一的典型负荷与附件二全年同刻均值几乎一致。如果把这一曲线作为问题二至四的预测先验，就会隐含使用未来统计量。因此后续问题仅引用附件一已给定的固定电价，不使用其典型负荷或光伏作为历史先验。问题一则依题意直接使用附件一的给定预测。

二、模型的假设

1. 每个十分钟区间内功率近似恒定，控制器能够响应当段已实现负荷和光伏。题目未给出额外响应延迟、输电限制、老化费用或自放电，本文不另行编造这些参数。
2. 充、放电效率分别取 0.9，因而往返效率为 0.81；储能的充放电功率在交流母线侧计量。将 90% 解释为往返效率的情形另作敏感性比较。
3. 不售电，外网购电没有题给的功率上限。允许不利用无法吸收的光伏或不接收已经付费的计划电量，其购电支出照付。两类余量统一称为未利用电量，不全部称为弃光。
4. 问题一执行日循环等式。问题二至四从 1 月 1 日 6000 kWh 连续运行；规划器使用日末预测储电量至少 6000 kWh 的库存恢复设计，实际执行不强制达到这一目标，也不在午夜免费重置。
5. 波动电价的未来值不视为提前公布。规划使用历史预测价，执行和结算使用对应交付段已实现的价格；主解释中的“交易时刻”取该交付区间。

三、符号说明

表 1 主要符号与单位

符号	含义	单位
d, t	日期索引与日内十分钟区间索引， $t = 0, \dots, 143$	—
L_t, V_t	当段实际负荷电量和光伏电量	kWh
g_t, q_t	零时原始购电计划与最终常规交付量	kWh
c_t, d_t^{bat}	母线侧充电输入量与放电输出量	kWh
S_t	区间开始时的实际储电量	kWh
e_t, w_t	紧急购电与未利用电量	kWh
$p_t, \hat{p}_t$	实际结算价与决策时预测价	元/kWh
$\hat{N}_t, \tilde{N}_t$	点预测净负荷与风险调整净负荷	kWh
λ, α	附件三预测权重与风险分位参数	—

为简化以下公式，放电量记为 $b_t = d_t^{\text{bat}}$ ，从而避免与日期索引混淆。

四、 问题分析

4.1 预测、购电计划与实时执行的分工

问题一是确定性资源配置问题，可以直接建立线性规划。问题二至四同时涉及预测和控制：即使某次规划在预测输入下最优，也不能据此推出有预测误差时的全年策略最优。因此本文将预测、常规购电规划和实时执行分为三个环节，分别约束信息的可用时刻、物理动作和费用核算。储能跨时间耦合又使预测误差的经济影响依赖库存及电价，故预测精度只能作为辅助指标，主要评价量应为真实结算费用。

4.2 四个问题的递进关系

1. 问题一的预测曲线已经给定，重点是把电量平衡、储能损耗和日循环边界写成可核验的优化模型，并确认线性松弛不会改变最优购电费用。
2. 问题二不能读取未来真实负荷和光伏，需要先构造历史预测，再用非对称购电代价确定风险修正，最后通过实时储能反馈与紧急购电实现可行运行。
3. 问题三同时增加预报信息和日内调整机会，必须区分这两种变化的经济作用，并明确多次申报是按最终净调整还是逐笔成交结算。
4. 问题四再加入未来价格未知这一因素，需要以因果价格预测形成计划、以实际交付价格结算，并保持与固定电价问题相同的物理约束和比较口径。

4.3 相关方法与本文定位

储能调控需要在不同电价和预测误差之间分配有限库存。分时电价下光伏储能经济调度及日前、日内协调优化已有相关研究^[1,2]。模型预测控制在每次获得新观测后，重新预测并优化未来时域，仅实施首个动作；确定性滚动控制与多情景鲁棒控制具有不同的不确定性处理方式^[3]。动态电价研究也强调预测驱动的可实施策略应与全知性能参考区分^[4]。

日前、日内协调还可结合多时间尺度 MPC 与分布鲁棒方法，显式处理场景分布不确定性^[5]。本文采用容易核验的风险分位规划与显式储能反馈，未实现该类分布鲁棒模型，也不把经验分位解释为联合概率约束或条件风险价值。通过历史预测基准、严格预报信息对照、替代交易合约以及价格感知反馈比较，检验结论对建模选择的依赖性。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：确定性购电规划

5.1.1 输入、假设与变量

附件一给出了同一天 144 个十分钟区间的负荷、光伏预测和电价。按照题意，本问将这些曲线视为确定输入；需要选择的是在哪些区间购电、充电和放电。分时电价下的储能经济调度已有相关研究^[1]，本题的特殊约束在于日初和日末库存必须一致，故不能逐时段独立选择购电量。

记区间集合为 $\mathcal{T} = \{0, \dots, 143\}$ ，以 $L_t = P_t^L \Delta$ 、 $V_t = P_t^V \Delta$ 表示负荷和光伏电量。每段设置购电量 g_t 、充电量 c_t 、放电量 b_t 、未利用电量 w_t 及段末储电量 S_{t+1} 。五类变量均为连续量，单位为 kWh；电价 p_t 的单位为元/kWh。当前储电量连接相邻时段，不能在各时段独立重置。

本问没有另设紧急购电变量，因为全部输入已知，可在零时一次性安排满足需求的购电量。效率按充、放电各 0.9 解释，允许免费不利用余电，其余物理条件采用题给参数。效率含义和可用容量对结果的影响，在本问末尾单独检验。

5.1.2 目标函数与分条约束

以全天外网购电支出最小为目标。光伏没有题给的使用费用，储能损耗通过能量递推体现，不再额外添加一项损耗电费：

$$\min C_1 = \sum_{t \in \mathcal{T}} p_t g_t. \quad (1)$$

目标函数中“电价乘电量”的结果为元；若直接将功率代入，费用会多算六倍。为使该目标对应可实际运行的日计划，依次建立以下六类约束。

a) 供需平衡。当段购电、光伏和储能放电应覆盖负荷与充电需求。引入未利用电量 w_t ，将题目中的“不低于”写成等式：

$$g_t + V_t + b_t = L_t + c_t + w_t, \quad t \in \mathcal{T}. \quad (2)$$

$w_t \geq 0$ 既可表示无法吸收的光伏，也可表示不接收的已付费外网电量。外网电费仍按 g_t 支付，因此不能再从目标函数中扣掉 $p_t w_t$ 。

b) 储电量递推。充电量和放电量均在交流母线侧计量，输入 1 kWh 只能增加 0.9 kWh 库存，输出 1 kWh 则需要消耗 1/0.9 kWh 库存：

$$S_{t+1} = S_t + \eta_c c_t - b_t / \eta_d, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9. \quad (3)$$

144 个区间对应 145 个状态， S_t 为本段开始库存，不使用段末值。

c) 充放电功率限制。由于决策变量是电量，5000 kW 的功率上限必须先乘十分钟的时长：

$$0 \leq c_t, b_t \leq P_{\max} \Delta, \quad P_{\max} \Delta = 5000/6 \text{ kWh}. \quad (4)$$

即使储电量充足，单段放电仍不能超过 833.33 kWh；功率和容量分别约束放电速度与可持续时间。

d) 安全库存限制。在每个区间边界均需检查

$$1200 \leq S_t \leq 10800, \quad t = 0, \dots, 144. \quad (5)$$

额定容量为 12000 kWh，但实际可以调度的库存幅度为 9600 kWh，不能将额定容量全部用于套利。

e) 日循环边界。给定初始库存为 6000 kWh，问题一每天重复同一组输入，因此要求

$$S_0 = S_{144} = 6000. \quad (6)$$

仅给日末库存设置物理下限，会允许消耗期初储能来降低当日费用，不能代表可重复运行的日计划。

f) 购电方向及运行模式。微网不向外网售电，余量不能为负，同一段储能只允许一种运行方向：

$$g_t, w_t \geq 0, \quad c_t b_t = 0. \quad (7)$$

前两个不等式限制交易和余电的方向，乘积约束限制设备状态，不能用购电非负代替充放电互斥。

5.1.3 汇总模型与线性化

将目标和约束合并，得到问题一的规划模型：

$$\begin{aligned} (P_1) \quad & \min \sum_{t=0}^{143} p_t g_t, \\ \text{s.t.} \quad & g_t + V_t + b_t = L_t + c_t + w_t, \\ & S_{t+1} = S_t + 0.9c_t - b_t/0.9, \\ & 0 \leq c_t, b_t \leq 5000/6, \quad g_t, w_t \geq 0, \\ & 1200 \leq S_t \leq 10800, \quad S_0 = S_{144} = 6000, \\ & c_t b_t = 0 \quad (t \in \mathcal{T}). \end{aligned} \quad (8)$$

库存限制另包括日末 $t = 144$ 。只有互斥条件不是线性的。通常可引入二元变量 y_t ，以 $c_t \leq (5000/6)y_t$ 、 $b_t \leq (5000/6)(1 - y_t)$ 代替乘积约束，得到混合整数线性规划。但在本题余电处置条件下，可以先求解更简洁的连续线性规划。

考虑松弛模型中某一同时充放电的时段，令

$$\delta = \min\{c_t, b_t/(\eta_c\eta_d)\}, \quad c'_t = c_t - \delta, \quad b'_t = b_t - \eta_c\eta_d\delta. \quad (9)$$

再令 $w'_t = w_t + (1 - \eta_c\eta_d)\delta$ 。该变换使 c'_t 、 b'_t 中至少一个为 0，并保持

$$\eta_c c'_t - b'_t/\eta_d = \eta_c c_t - b_t/\eta_d. \quad (10)$$

故全部库存不变，充放电功率不增加；增加的未利用量恰好补回能量平衡的差额。购电量 g_t 没有改变，目标费用保持不变。因此，线性松弛的任一最优解都能转成同费用的互斥解，松弛不会降低实际可达的最低电费。

这一结论依赖允许不利用余电，且目标不奖励额外充放电。若以后加入弃电惩罚、禁止弃电或循环补贴，应重新检查等价关系，不能直接沿用本次线性化。

5.1.4 求解步骤与最优性核验

去掉互斥乘积后，使用 $\mathbf{x} = (\mathbf{g}, \mathbf{c}, \mathbf{b}, \mathbf{S}_{1:144}, \mathbf{w})$ 作为求解向量，共 720 个连续变量。每个时段有一条平衡等式和一条状态等式，共 288 条；容量、功率和日末等式通过变量边界给定。系数矩阵只连接本段动作与相邻库存，适合使用稀疏矩阵存储。

计算通过 SciPy 的 HiGHS 接口完成^[6]；所用求解器包含对偶修正单纯形等线性优化方法^[7]。求解过程为：

1. 将 144 行功率乘以 1/6，形成负荷、光伏电量与目标系数向量，检查单位和时段顺序。
2. 按两类等式逐行装配系数矩阵，设置充放电、库存及首末库存边界。
3. 求解纯电费 LP，保存最低费用；另以微小选解项 $10^{-6} \sum_t (c_t + b_t) + 10^{-7} \sum_t w_t$ 确定交付用的退化解。
4. 将选解后的实际电费与纯电费下界比较，不把选解项计入购电账单。
5. 独立建立含 144 个模式变量的 MILP，检查目标差、整数性和物理残差。
6. 将通过核验的十分钟结果按指定区间聚合，生成购电表、储能表和完整工作簿。

纯电费 LP 和独立 MILP 均得到 35126.948589 元，MILP 最优性间隙为 0，最大约束残差约 7.62×10^{-12} kWh。加入选解项的交付调度也达到相同纯电费。因此，问题一的最优性有目标下界和独立整数模型的共同支持；该证据不延伸到后续含预测误差的全年策略。

5.1.5 购电结果与储能作用

最优日购电量为 59,482.70 kWh，全天费用为 35,126.95 元。表2按题面表 1 给出六个十分钟区间和全天购电结果；表3按题面表 2 列出六个四小时区间的充放电量以及首末库存。两表电量单位均为 kWh，购电费单位为元；充放电区间接题面顺序从左至右、从

上至下排列。

表 2 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	480.41	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	445.43	18:00–18:10	531.89	20:00–20:10	0.00
全天购电量	59,482.70	全天购电费	35,126.95		

表 3 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4,500.00	0.00	4:00–8:00	833.33	6,365.84
8:00–12:00	4,787.96	1,703.00	12:00–16:00	5,286.04	91.10
16:00–20:00	0.00	5,780.13	20:00–24:00	5,333.33	2,859.87
0:00 储电量	6,000.00	24:00 储电量	6,000.00		

为解释购电时段的安排，图1同时给出购电、充放电、库存和电价。库存上限使低价区间不能无限购电，功率上限使高价区间不能一次性释放全部库存，日循环条件又要求当天用掉的库存得到补充。

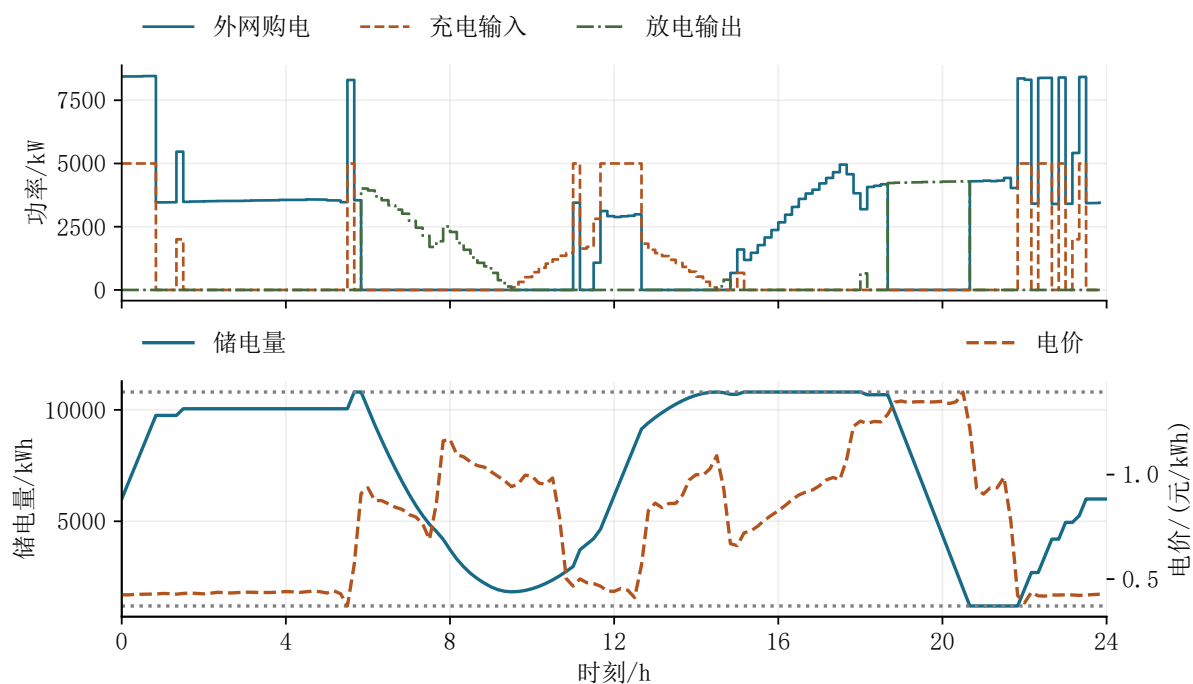


图 1 问题一的购电、储能及电价关系

在相同已知曲线下，关闭储能并逐段购买正净负荷，费用为 48,052.05 元。储能使

当日电费减少 12,925.10 元，降幅 26.90%。这是同一确定输入和同一费用规则下的比较，节省主要来自光伏余量利用与跨时段购电转移。

全天充电输入为 20,740.67 kWh，放电输出为 16,799.94 kWh，两者相差 3,940.73 kWh。由日循环边界对式(3)求和可得

$$\sum_t b_t = \eta_c \eta_d \sum_t c_t = 0.81 \sum_t c_t. \quad (11)$$

该差额正是充放电往返损耗，不能把它视为缺供。若只考虑从低价段向高价段转移 1 kWh 电量，只有高价超过低价除以 0.81 时才有套利空间；实际调度还受到同时到达的光伏、库存和功率限制。四小时汇总中充电和放电同时为正，只说明该区间内不同十分钟段执行了不同动作。

5.1.6 容量、功率与效率灵敏度

固定附件一曲线和 6000 kWh 首末库存，分别改变可用库存幅度 B_u 、充放电功率上限 $P_{\max}$ 和单向效率 η ，每次只改变一个参数并重新优化。容量实验令库存范围为 $[6000 - B_u/2, 6000 + B_u/2]$ ，因此改变的是可用窗口，而不是额外赠送初始电能。表4列出局部扰动的代表结果，费用变化以主方案为基准。

表 4 问题一的单参数扰动与最低电费

扰动参数	取值	费用/元	费用变化/%
可用容量/kWh	7680	36,704.73	4.49
可用容量/kWh	9600	35,126.95	0.00
可用容量/kWh	11520	33,868.53	-3.58
功率上限/kW	4000	35,247.87	0.34
功率上限/kW	5000	35,126.95	0.00
功率上限/kW	6000	35,083.29	-0.12
单向效率	0.85	36,603.41	4.20
单向效率	0.9	35,126.95	0.00
单向效率	0.95	33,767.03	-3.87

可用容量增加 20% 使费用下降 3.58%，同幅度提高功率只降费 0.12%，说明该运行点的库存限制更突出。单向效率由 0.90 提高到 0.95 又可降费 3.87%，对应充电损耗减少。各扰动解通过能量平衡、首末库存、功率、互斥和费用核验，LP 目标与对偶下界一致。因未计设备投资，不据此推算扩容回收期。

若 90% 指往返效率，两侧取 $\sqrt{0.9}$ ，费用为 33,801.50 元；采用梯形积分时为 35,042.54 元。二者仅作解释对照，主结果仍采用区间均值和双侧 0.9 效率。

5.2 问题二：固定计划与实时反馈

5.2.1 信息条件与决策变量

本问电价已知，但当天负荷和光伏尚未实现。零时购电量一经确定就需要支付，未使用也不退款；供电缺口按五倍电价补购。因此，制定计划需要权衡提前多购与事后补购的不同代价。

记 $\mathcal{H}_d$ 为第 d 天零时的历史观测， $\hat{N}_{d,t}$ 为净负荷点预测。规划变量为固定计划 $g_{d,t}$ 及预测充放电 $\hat{c}_{d,t}, \hat{b}_{d,t}$ 、预测库存 $\hat{S}_{d,t}$ 、预测余量 $\hat{w}_{d,t}$ 。真实动作与状态用 c, b, S, e, w 记录，带帽变量仅用于制定计划。

沿用问题一的效率、母线侧计量、容量和功率约束；改变的是信息条件与日末要求。真实库存从 1 月 1 日 6000 kWh 起连续承接，预测规划设置日末恢复目标 $B = 6000$ kWh，真实执行只受物理边界约束。该目标用于减轻逐日规划的短视，不是题目要求每天实际回到 6000 kWh。

5.2.2 目标函数与风险净负荷

评价对象是正式期真实现金支出：

$$C_2 = \sum_{d=31}^{364} \sum_{t=0}^{143} (p_t g_{d,t} + 5p_t e_{d,t}). \quad (12)$$

日期索引从 1 月 1 日 $d = 0$ 开始。为处理零时未知的 $e_{d,t}$ ，本文由历史残差修正净负荷，在风险输入下最小化当日常规电费，再按真实需求执行反馈。这是对随机购电问题的规划近似。

先说明点预测的构造。有一周以上历史时，利用此前最多四个同星期日的同刻负荷：

$$\hat{P}_{d,t}^L = \frac{\sum_{k=1}^{K_d} 0.55^{k-1} P_{d-7k,t}^L}{\sum_{k=1}^{K_d} 0.55^{k-1}}, \quad K_d = \min\{4, \lfloor d/7 \rfloor\}. \quad (13)$$

历史不足 7 天时改用此前最多 7 天，以 0.8^{k-1} 衰减加权。光伏采用较短的历史窗口：

$$\hat{P}_{d,t}^{V,H} = \frac{\sum_{k=1}^{\min(7,d)} 0.75^{k-1} P_{d-k,t}^V}{\sum_{k=1}^{\min(7,d)} 0.75^{k-1}}, \quad d \geq 1. \quad (14)$$

首日没有历史，负荷取 4500 kW、光伏取 0，只用于初始化。两类功率预测相减后乘 Δ ，得到 $\hat{N}_{d,t}$ 。附件一典型负荷几乎等于全年同刻均值，故不将其作为本问先验，否则零时预测会间接含有未来样本。

对每个已完成日期 j ，保存当时预测与实际净负荷的残差 $R_{j,t} = N_{j,t} - \hat{N}_{j,t}$ 。在 $\max(7, d-28) \leq j < d$ 内，将同刻及前后各 3 段残差合并，记为 $\mathcal{R}_{d,t}$ ；区间端点以最近

端点复制补齐。规划输入为

$$\tilde{N}_{d,t} = \hat{N}_{d,t} + Q_{\alpha}(\mathcal{R}_{d,t}). \quad (15)$$

分位数采用排序样本间线性插值，无可用历史残差时不添加修正。较大的 α 通常使提前备电更多，但可能增加已经付费的未利用电量。该经验分位只修正各段规划输入，既没有构造联合机会约束，也不表示系统具有 α 的供电可靠率。

由此，零时实际求解的目标为

$$\min \hat{C}_{2,d} = \sum_{t=0}^{143} p_t g_{d,t}. \quad (16)$$

它与式(12)作用不同：前者是在风险输入下选择计划的优化目标，后者是在实际路径上比较策略的评价指标。分位参数应按后者的历史费用选择，不能仅按预测误差或规划目标选择。

5.2.3 约束条件与汇总模型

a) 预测供需平衡。以 $\tilde{N}_{d,t}$ 替代未知的实际净负荷，要求

$$g_{d,t} + \hat{b}_{d,t} = \tilde{N}_{d,t} + \hat{c}_{d,t} + \hat{w}_{d,t}. \quad (17)$$

本阶段不设置免费的缺口变量；当预测供电不足时必须通过 g 补足。实际紧急电留到交付阶段按五倍电价计费。

b) 储能递推与边界。预测态使用式(3)的同一效率关系，并满足 $0 \leq \hat{c}, \hat{b} \leq 5000/6$ 、 $1200 \leq \hat{S} \leq 10800$ 。允许未利用余量，故可采用问题一证明的线性松弛。

c) 起止库存。以真实到达的日初库存作为规划起点，而不是每日重新初始化：

$$\hat{S}_{d,0} = S_{d,0}, \quad \hat{S}_{d,144} \geq B, \quad B = 6000. \quad (18)$$

预测下保留库存，可以减轻逐日规划用尽储能的问题。已有两阶段调度研究也将日前库存边界传入日内决策^[8]，但本文的 6000 kWh 是自行设置的恢复目标，并非由该研究给出的最优参数。

d) 固定计划和可用信息。全天 $q_{d,t} = g_{d,t}$ ，交付前不能通过常规渠道追加或撤销； g_d 只能是 $\mathcal{H}_d$ 及真实日初库存的函数。用当天真值修正零时计划，会改变本问题的信息条件。

将上述关系合并，省略日期下标后得到

$$\begin{aligned}
(\text{P}_2) \quad & \min \sum_{t=0}^{143} p_t g_t, \\
\text{s.t.} \quad & g_t + \hat{b}_t = \tilde{N}_t + \hat{c}_t + \hat{w}_t, \\
& \hat{S}_{t+1} = \hat{S}_t + 0.9\hat{c}_t - \hat{b}_t/0.9, \\
& 0 \leq \hat{c}_t, \hat{b}_t \leq 5000/6, \quad g_t, \hat{w}_t \geq 0, \\
& 1200 \leq \hat{S}_t \leq 10800, \\
& \hat{S}_0 = S_{d,0}, \quad \hat{S}_{144} \geq 6000.
\end{aligned} \tag{19}$$

所有区间约束作用于 $t = 0, \dots, 143$ ，库存边界包括末端。得到计划后，预测库存不再覆盖真实状态，次日规划继续从实际运行结果开始。

5.2.4 参数选择与执行算法

候选分位为 $\{0.50, 0.65, 0.70, 0.80, 0.90, 0.95\}$ 。每个候选从 1 月 1 日 6000kWh 起独立回放，仅以 1 月 15—31 日真实费用评分，选中 $\alpha = 0.80$ 。正式策略的 1 月运行预先固定使用 0.80，2 月起仍使用该参数；历史窗口随日期滚动，但不按正式期费用重新选参。

当段实际负荷和光伏到达后，定义常规电力相对净需求的余量 $z_t = g_t - (L_t - V_t)$ 。若 $z_t \geq 0$ ，尽可能将余量存入电池：

$$\begin{aligned}
c_t &= \min\{z_t, 5000/6, (10800 - S_t)/0.9\}, \\
b_t = e_t &= 0, \quad w_t = z_t - c_t.
\end{aligned} \tag{20}$$

若 $z_t < 0$ ，先在功率与库存允许范围内放电，其余缺口紧急购入：

$$\begin{aligned}
b_t &= \min\{-z_t, 5000/6, 0.9(S_t - 1200)\}, \\
c_t = w_t &= 0, \quad e_t = -z_t - b_t.
\end{aligned} \tag{21}$$

两个最小值同时限制当段余缺、功率和可用库存，再按式(3)更新状态，保证平衡与安全边界。题目未限制紧急购电容量，因此剩余缺口均能补足。

完整的日循环算法如下：

1. 在零时读取前一日末库存和已完成日期观测，计算当日点预测。
2. 按固定 α 提取历史残差分位，构造 144 段风险净负荷。
3. 求解 (P_2) ，锁定全天 g_t ；保留预测态仅供诊断。
4. 在每个交付区间接收实际净负荷，按式(20)或(21)执行，并更新真实库存。
5. 对原计划和实际紧急电分别计费，检查当段供需平衡；日末库存直接传入次日。

6. 对 2—12 月费用求和，按题目日期导出计划、储能汇总和紧急事件。
该反馈优先补足当前缺口，未比较未来紧急电价；后文以价格感知反馈检验这一选择。

5.2.5 全年与指定日期结果分析

正式期 334 天总费用为 13,908,175.95 元，其中紧急电费 616,550.23 元，约占总费的 4.43%。表5给出费用和电量分解。四个指定日期的购电、储能和紧急购电明细随后按题面表 1、表 2 和表 3 的格式完整列出，并与 result2.xlsx 对应。

表 5 问题二的累计结果（2025 年 2—12 月）

指标	数值
原计划费/元	13,291,625.72
紧急费/元	616,550.23
总费用/元	13,908,175.95
常规购电/kWh	21,712,548.31
紧急购电/kWh	102,787.48

各日期购电表中的购电量为零时确定的常规计划，“全天购电费”为该常规计划费用；紧急购电另列，含紧急费的总支出见全天账单。电量单位均为 kWh，费用单位为元。储能表按六个四小时区间求和，并列当日 0:00 与 24:00 的真实库存。表内保留两位小数，计算使用完整精度，逐项舍入后可能产生 0.01 的加总差。

紧急购电将大于 10^{-7} kWh 数值容差的连续十分钟段合并为一个事件，终点为最后一段结束时刻；“无、0.00”表示当天没有紧急购电，后续空白表示没有更多事件。24:00 与题目中的 0:00+1 含义相同。后续各问沿用相同的单位、聚合及舍入口径。2025.3.20 的购电和储能结果分别见表6和表7。

表 6 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.3.20）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	605.05	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	493.66	18:00–18:10	711.53	20:00–20:10	0.00
全天购电量	68,386.72	全天购电费	41,537.79		

表 7 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量 (2025.3.20)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	3,932.12	143.66	4:00–8:00	1,068.89	5,197.90
8:00–12:00	6,214.23	2,777.38	12:00–16:00	3,718.36	415.81
16:00–20:00	261.15	5,734.03	20:00–24:00	5,662.99	2,950.27
0:00 储电量		6,663.82	24:00 储电量		6,303.52

2025.6.21 的购电和储能结果分别见表8和表9。

表 8 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费 (2025.6.21)

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	0.00	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	247.19	18:00–18:10	0.00	20:00–20:10	0.00
全天购电量		37,707.19	全天购电费		22,414.49

表 9 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量 (2025.6.21)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	1,016.02	1,120.01	4:00–8:00	437.87	4,390.39
8:00–12:00	8,456.58	0.00	12:00–16:00	0.00	0.00
16:00–20:00	312.75	5,157.72	20:00–24:00	6,563.91	2,485.90
0:00 储电量		8,003.24	24:00 储电量		8,496.09

2025.9.23 的购电和储能结果分别见表10和表11。

表 10 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费 (2025.9.23)

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	499.87	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	531.67	18:00–18:10	775.50	20:00–20:10	0.00
全天购电量		68,094.10	全天购电费		42,079.63

表 11 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.9.23）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4,635.38	107.23	4:00–8:00	1,019.68	6,091.91
8:00–12:00	5,459.91	1,896.62	12:00–16:00	4,468.06	602.55
16:00–20:00	79.59	5,891.78	20:00–24:00	5,549.16	2,391.13
0:00 储电量		5,971.67	24:00 储电量		6,194.24

2025.12.21 的购电和储能结果分别见表12和表13。

表 12 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.12.21）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	994.23	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	855.14	18:00–18:10	733.64	20:00–20:10	0.00
全天购电量		99,788.74	全天购电费		64,446.61

表 13 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.12.21）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4,514.59	57.06	4:00–8:00	910.22	1,414.62
8:00–12:00	5,914.67	6,794.16	12:00–16:00	6,186.24	2,220.11
16:00–20:00	0.00	5,577.31	20:00–24:00	5,753.40	2,842.53
0:00 储电量		6,677.89	24:00 储电量		6,622.69

表14按题面表 3 横向列出四个日期的全部紧急购电事件，表15给出含紧急费的完整账单。

表 14 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
无	0.00	无	0.00	20:20–21:50	892.40	无	0.00
全天合计	0.00	全天合计	0.00	全天合计	892.40	全天合计	0.00

表 15 问题 2 指定日期的全天账单（元）

日期	原计划费	调整费	紧急费	总费用
03-20	41,537.79	0.00	0.00	41,537.79
06-21	22,414.49	0.00	0.00	22,414.49
09-23	42,079.63	0.00	5,734.95	47,814.59
12-21	64,446.61	0.00	0.00	64,446.61

四个指定日期中，9 月 23 日出现 892.40 kWh 紧急购电，其余三个日期没有。该日总费 47814.59 元，其中 5734.95 元来自紧急购电。图2选取这一日期展示风险计划、实际净需求及库存的关系，便于检查缺口发生的位置。

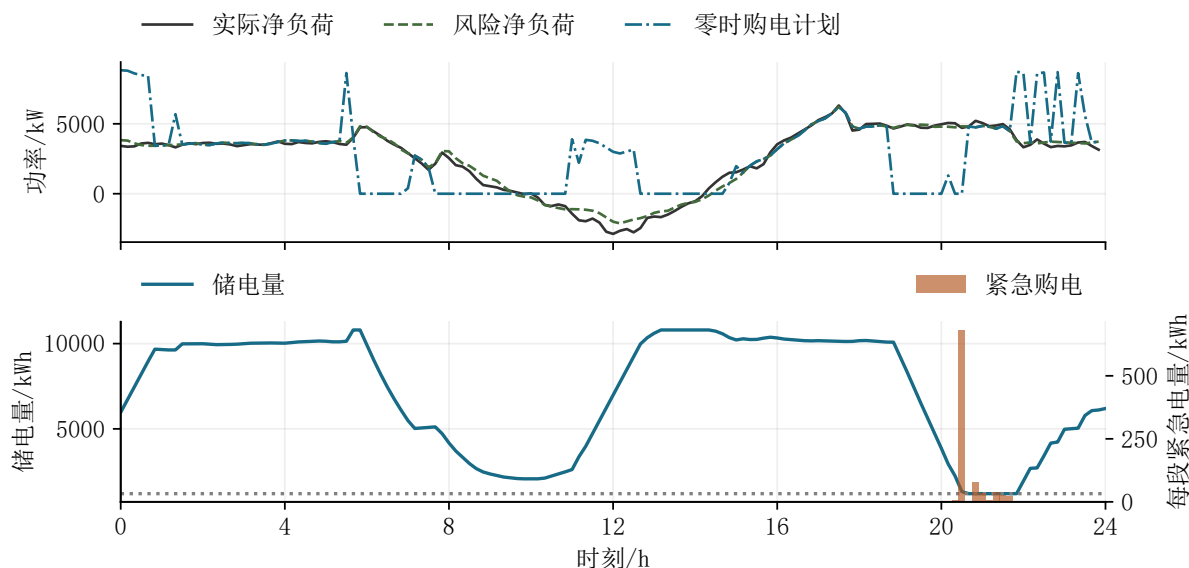


图 2 问题二在 9 月 23 日的固定计划与实际执行

常规富余电先存入电池，缺口先由电池补给，超出允许放电量后才使用紧急电。因此，同样的净负荷低估，在库存充足的低价段和接近放电边界的高价段会形成不同费用。

全年未利用电量 2,646,069.43 kWh 包含未消纳的付费常规电，不能全部称作弃光。全年 115 天发生紧急购电；期初、期末库存为 6,840.33 kWh、6,258.37 kWh，按实际现金计费，不对库存另作估值。

5.2.6 风险参数灵敏度检验

固定预测方法、反馈规则和共同 1 月热启动，将正式期分位改为 0.50、0.70 和 0.90，与主参数 0.80 比较。表16同时列出总费、紧急电量及年末库存，避免只以紧急电量下降判断参数改进。

表 16 问题二的分位参数扰动（2—12 月）

α	总费用/元	紧急购电/kWh	年末储电量/kWh
0.5	15,393,484.98	526,317.07	5,890.36
0.7	14,015,177.03	190,439.93	6,060.07
0.8	13,908,175.95	102,787.48	6,258.37
0.9	14,140,389.51	40,231.09	6,507.64

分位从 0.50 提高至 0.80，提前备电减少了高价补购，总费下降；继续提高至 0.90，紧急电量虽进一步下降，总费却增加约 23.22 万元，说明常规备电成本已超过新增的补购节省。主参数在所列候选中较省，但不意味着连续参数最优；各方案的年末库存不同，结论限于表中的现金路径。后续增加调整机会时，应重新按历史费用校准。

5.3 问题三：日内调整购电规划

5.3.1 新增信息与交易变量

问题三在固定电价下增加了两项条件：每天 00、06、12、18 点可接收未来整点光伏预报，且允许在后三个时刻修订尚未交付的购电量。新预报能够改变对未来光伏的判断，调整机会则允许根据实际库存和近期负荷重新安排购电。这两种作用必须分别比较，不能将总费用下降全部归因于预报精度。

记零时计划为 $g_{d,t}$ ，发布时间对应的区间索引为 $s \in \{0, 36, 72, 108\}$ ，在 s 修订的剩余计划记为 $q_{d,t}^{(s)}$ ，实际交付的最终常规电量记为 $q_{d,t}$ 。规划仍使用预测充放电和库存，实际执行仍采用问题二反馈。 $\mathcal{H}_{d,s}$ 包含此前日期的历史、当日 s 之前已完成区间观测，以及截至 s 已发布的预报。

本问沿用余电可以不利用、原计划款不返还的假设。主合约按同一交付段相对于零时原计划的最终净调整收费；未交付的追加申报允许被后续修订撤回。这是对多次调整累计方式的明确解释，逐笔成交不可撤回的替代制度另作检验。

5.3.2 费用目标与预报融合

总费用由原计划、调整和紧急购电三项组成：

$$C_3 = \sum_{d,t} [p_t g_{d,t} + 1.5 p_t (q_{d,t} - g_{d,t})_+ + 0.5 p_t (g_{d,t} - q_{d,t})_+ + 5 p_t e_{d,t}]. \quad (22)$$

其中 $(x)_+ = \max(x, 0)$ ，求和覆盖正式期。增购 1 kWh 额外支付 $1.5 p_t$ ，减购 1 kWh 仍保留原计划款并增加 $0.5 p_t$ 违约金。不能将减购解释成退回原价后只损失 50%，否则会得到不同模型。

在零时仍求解 (P_2) 的计划电费目标，只将净负荷预测换成已发布预报与历史曲线的融合值。在日内 $s > 0$ ，原计划费用已确定，以剩余时域的增购费用最小为目标：

$$\min \hat{C}_{3,d,s} = \sum_{t=s}^{143} 1.5 p_t (q_{d,t}^{(s)} - g_{d,t}). \quad (23)$$

本式采用 $q_{d,t}^{(s)} \geq g_{d,t}$ 的约束，其合理性将在下节说明。未来紧急支出仍通过风险净负荷间接防范，故该目标是日内规划近似，不等于直接优化随机全年账单。

附件三预报必须按绝对目标时刻对齐：发布于 h 点的第 k 列对应 $h + k$ 点。接收新行后，以最近一个已完成区间的光伏观测作为当前锚点，连接未来整点值，线性插值为十分钟预测 $\hat{P}^{v,F}$ ，到当日 24 点截断。不能把不同发布行的同列数据误当作同一时刻。

采用两来源线性融合：

$$\hat{P}_{d,t}^V = (1 - \lambda)\hat{P}_{d,t}^{V,H} + \lambda\hat{P}_{d,t}^{V,F}, \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (24)$$

预测组合可以利用不同来源的误差差异^[9]；光伏预测也有更复杂的自适应组合方法^[10]。本题采用可核对的凸组合，并通过真实购电费用选择权重，避免把预测精度较好直接等同于经济表现较好。

为避免近期观测使预测水平发生过大跳变，先定义区间截断函数：

$$\text{clip}(x, a, b) = \min\{b, \max\{a, x\}\}, \quad a \leq b. \quad (25)$$

其中 x 为待修正的数值， a 、 b 分别为下限和上限：小于 a 时返回 a ，大于 b 时返回 b ，在区间内则保留 x 。本文将它作用于无量纲修正比例，例如 $\text{clip}(1.40, 0.75, 1.25) = 1.25$ 。

在日内发布时刻 $s \in \{36, 72, 108\}$ ，再用此前 18 个已完成区间，即最近 3 小时的观测修正负荷水平：

$$\hat{P}_{d,t}^{L,(s)} = \hat{P}_{d,t}^L \text{clip}\left(\frac{\overline{P_{d,s-18:s}^L}}{\max(\hat{P}_{d,s-18:s}^L, 1)}, 0.75, 1.25\right), \quad t \geq s. \quad (26)$$

横线表示索引 $j = s - 18, \dots, s - 1$ 上的算术均值，分母中的 1 以 kW 计，用于避免预测均值过小导致比值异常。比值反映近期实际负荷相对于原预测的水平偏差；按式(25)将其限制在 $[0.75, 1.25]$ ，使每次修正幅度不超过原预测的 25%。该上下限是本文的控制设定，不是统计置信区间。以修正后的负荷和融合光伏形成点预测，再按式(15)加入该发布时刻对应的历史残差分位。每种 λ 及预报信息集合分别构造残差池，且只读取此前日期。

5.3.3 分条约束与汇总模型

a) 剩余时域供需平衡。仅对 $t \geq s$ 规划未来交付：

$$q_{d,t}^{(s)} + \hat{b}_{d,t} = \tilde{N}_{d,t}^{(s)} + \hat{c}_{d,t} + \hat{w}_{d,t}. \quad (27)$$

已交付区间不重新优化，其实际费用和库存变化均保留。

b) 真实库存起点。本次规划从 $\hat{S}_{d,s} = S_{d,s}$ 开始，并要求 $\hat{S}_{d,144} \geq 6000$ ；不能沿用零时预测的 $\hat{S}_{d,s}$ 代替实际库存。所有预测态继续满足问题一的状态递推、功率和库存边界。

c) 原计划下界。若某段 $q < g$ ，将 q 提高到 g 并将差额计入未利用量，可以保持充放电和库存不变，却免去减购违约费。因此在主假设下不减购原计划具有弱优势，可以加入

$$q_{d,t}^{(s)} \geq g_{d,t}, \quad t \geq s. \quad (28)$$

这个下界是零时 g_t ，不是此前的 $q_t^{(s-36)}$ 。后续修订可以撤回尚未交付的追加量，仍只在交付时按最终净差收费。

d) 信息与动作时点。本次 $q^{(s)}$ 仅由 $\mathcal{H}_{d,s}$ 产生；交付段实际需求到达后，只执行充放电反馈和紧急补购。当段真值不用于回写零时计划或此前已经交付的量。

省略日期下标，得到每次日内重规划的完整形式：

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{P}_3^{(s)}) \quad & \min \quad \sum_{t=s}^{143} 1.5p_t(q_t^{(s)} - g_t), \\
 \text{s.t.} \quad & q_t^{(s)} + \hat{b}_t = \tilde{N}_t^{(s)} + \hat{c}_t + \hat{w}_t, \\
 & \hat{S}_{t+1} = \hat{S}_t + 0.9\hat{c}_t - \hat{b}_t/0.9, \\
 & 0 \leq \hat{c}_t, \hat{b}_t \leq 5000/6, \quad \hat{w}_t \geq 0, \quad q_t^{(s)} \geq g_t, \\
 & 1200 \leq \hat{S}_t \leq 10800, \quad \hat{S}_s = S_{d,s}, \quad \hat{S}_{144} \geq 6000.
 \end{aligned} \tag{29}$$

区间约束作用于 $t = s, \dots, 143$ ，库存边界还包括 144。剩余时域分别为 108、72、36 段，相应线性规划为 540、360、180 个连续变量。充放电互斥仍可按问题一的论证处理。

5.3.4 求解与日内执行步骤

权重候选为 $\{0, 0.25, 0.50, 0.75, 1\}$ ，与六个分位组成 30 个候选。只按 1 月 15—31 日真实费用选参，得到 $(\lambda, \alpha) = (0.50, 0.65)$ 。正式策略的 1 月热启动固定采用纯附件三、0.80 分位和三次日内调整，2 月 1 日才切换到所选参数。候选评分回放与这条热启动路径分别保存，不能把月底选择结果倒灌到此前执行。

日前与日内协调优化已有相关研究^[2]。本问采用如下分时执行步骤：

1. 零时继承真实库存，读取已发布光伏预报，与历史曲线融合并作风险修正，求解全天原计划 g 。
2. 每到 06、12、18 点，接收本次新预报和此前已完成区间的负荷、光伏观测，更新剩余预测。
3. 以当前实际库存为起点，求解 $(\mathbf{P}_3^{(s)})$ ，仅覆盖尚未交付的常规计划；保存每次修订以供核账。
4. 在每个交付段以当前 q_t 替换问题二反馈式中的 g_t ，执行储能和必要的紧急购电。
5. 按最终 $q_t - g_t$ 而非每次申报变化累计主合约调整费，日末将实际库存传至次日。

日内 LP 只决定常规购电承诺，后续真实负荷仍可能偏离风险输入，故不能将该 LP 最优性描述为日内随机控制的全局最优性。

5.3.5 调度结果与费用来源

正式期总费用为 13,315,835.99 元，比问题二减少 592,339.96 元，降幅 4.26%。表17将费用、电量和库存放在同一口径下比较。

表 17 固定电价下两种策略的结果（2—12 月）

指标	零时固定计划	日内调整计划
原计划费/元	13,291,625.72	12,649,467.17
调整费/元	0.00	527,937.93
紧急费/元	616,550.23	138,430.89
总费用/元	13,908,175.95	13,315,835.99
常规购电/kWh	21,712,548.31	21,197,074.02
紧急购电/kWh	102,787.48	25,862.57
未利用电量/kWh	2,646,069.43	2,021,445.81
发生紧急购电的天数	115	139
期初储电量/kWh	6,840.33	7,089.87
期末储电量/kWh	6,258.37	5,987.72

原计划费由 13291625.72 元降至 12649467.17 元，紧急费由 616550.23 元降至 138430.89 元，两项节省抵消了 527937.93 元调整费。常规购电量和未利用电量也下降，说明本次收益并非只把紧急电重新命名为常规电，而是购电时点和数量共同发生了变化。

紧急购电总量下降约 74.84%，但发生紧急购电的天数从 115 天增至 139 天。由此应将结论表述为紧急电量及支出下降，不能写成紧急事件全面减少。两种主策略的热启动不同，首末库存已在表中报告；上述差额是完整策略路径的现金比较。

四个指定日期的完整结果按题面格式列于下表，与 result3.xlsx 对应。每张购电表分别以相同的六列结构展示零时原计划和最终常规购电；两部分的全天电量各自求和，最终量减原计划量才是净调整量。原计划部分的“全天购电费”为原计划费，最终部分为原计划费与调整费之和，均不包含紧急费；所有费用项另在表27中分列。储能表给出实际执行结果，紧急购电保持四日期横向并列。2025.3.20 的购电和储能结果分别见表18和表19。

表 18 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.3.20）

零时原计划					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00—10:10	0.00	12:00—12:10	557.73	14:00—14:10	0.00
16:00—16:10	553.12	18:00—18:10	708.74	20:00—20:10	0.00
全天购电量		66,614.07	全天购电费		40,394.87
最终常规购电					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00—10:10	0.00	12:00—12:10	557.73	14:00—14:10	0.00
16:00—16:10	553.12	18:00—18:10	708.74	20:00—20:10	0.00
全天购电量		67,646.32	全天购电费		41,647.19

表 19 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.3.20）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	3,934.61	284.62	4:00–8:00	1,085.82	5,512.63
8:00–12:00	5,764.68	2,777.38	12:00–16:00	4,814.41	262.75
16:00–20:00	26.19	5,714.39	20:00–24:00	5,567.69	2,988.71
0:00 储电量		6,570.81	24:00 储电量		6,155.47

2025.6.21 的购电和储能结果分别见表20和表21。

表 20 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.6.21）

零时原计划					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00—10:10	0.00	12:00—12:10	0.00	14:00—14:10	0.00
16:00—16:10	204.64	18:00—18:10	0.00	20:00—20:10	0.00
全天购电量		35,822.67	全天购电费		20,860.00
最终常规购电					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00—10:10	0.00	12:00—12:10	0.00	14:00—14:10	0.00
16:00—16:10	204.64	18:00—18:10	0.00	20:00—20:10	0.00
全天购电量		35,854.93	全天购电费		20,909.49

表 21 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.6.21）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	614.20	920.51	4:00–8:00	421.40	4,390.39
8:00–12:00	9,383.47	0.00	12:00–16:00	0.00	0.00
16:00–20:00	158.82	5,371.22	20:00–24:00	6,203.59	2,485.90
0:00 储电量		7,323.84	24:00 储电量		7,796.04

2025.9.23 的购电和储能结果分别见表22和表23。

表 22 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.9.23）

零时原计划					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	401.83	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	520.87	18:00–18:10	763.88	20:00–20:10	0.00
全天购电量		65,285.63	全天购电费		40,305.24
最终常规购电					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	401.83	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	520.87	18:00–18:10	793.71	20:00–20:10	0.00
全天购电量		67,230.48	全天购电费		43,084.92

表 23 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.9.23）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4,254.93	310.26	4:00–8:00	1,030.38	6,166.49
8:00–12:00	5,281.76	1,896.62	12:00–16:00	5,321.25	534.56
16:00–20:00	111.95	5,842.00	20:00–24:00	5,560.36	2,696.82
0:00 储电量		6,177.67	24:00 储电量		6,196.96

2025.12.21 的购电和储能结果分别见表24和表25。

表 24 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.12.21）

零时原计划					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	959.50	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	849.15	18:00–18:10	723.11	20:00–20:10	0.00
全天购电量		96,792.11	全天购电费		62,109.93
最终常规购电					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	959.50	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	849.15	18:00–18:10	723.11	20:00–20:10	0.00
全天购电量		96,803.32	全天购电费		62,129.52

表 25 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.12.21）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4,565.52	131.98	4:00–8:00	1,321.73	1,481.00
8:00–12:00	5,703.78	7,129.08	12:00–16:00	6,932.53	2,283.94
16:00–20:00	10.53	5,708.00	20:00–24:00	5,587.69	2,843.50
0:00 储电量		6,379.90	24:00 储电量		6,336.73

表26按题面表 3 横向列出四个日期的全部紧急购电事件，表27给出含紧急费的完整账单。

表 26 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
无	0.00	无	0.00	20:20–20:40	15.16	无	0.00
				20:50–21:10	90.07		
				21:20–21:50	65.62		
全天合计	0.00	全天合计	0.00	全天合计	170.85	全天合计	0.00

表 27 问题 3 指定日期的全天账单（元）

日期	原计划费	调整费	紧急费	总费用
03-20	40,394.87	1,252.32	0.00	41,647.19
06-21	20,860.00	49.49	0.00	20,909.49
09-23	40,305.24	2,779.69	819.75	43,904.67
12-21	62,109.93	19.59	0.00	62,129.52

9 月 23 日紧急电量从问题二的 892.40 kWh 降至 170.85 kWh，总费下降 3909.92 元；3 月 20 日日内方案却比问题二多支出 109.40 元，说明调整机会并不保证每一天都降低费用。图3展示 9 月 23 日的原计划、最终购电与实际净需求；竖虚线标出三次允许修订的时刻。最终购电在原计划上补充部分缺口，后续库存因此改变，紧急购电的规模随之下降。

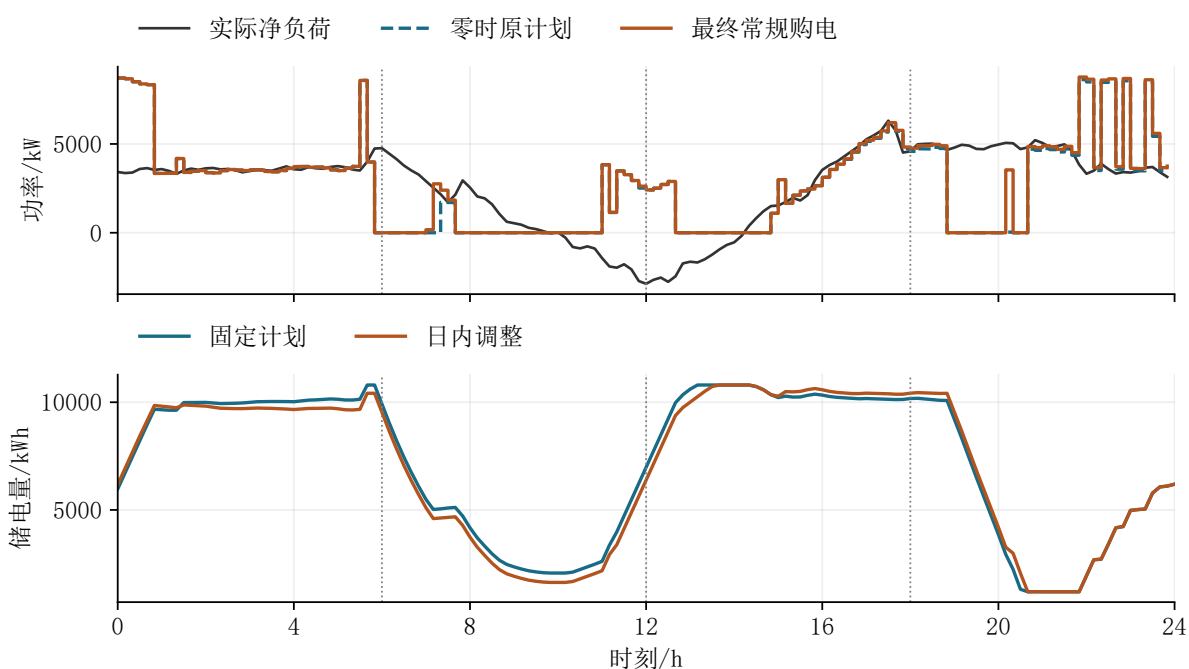


图 3 9 月 23 日的日内购电调整与库存变化

5.3.6 预报贡献与参数灵敏度

先比较不同光伏来源。各来源在相同 1 月区间选参，正式期共用热启动和期初库存。融合方案比纯历史基准节省 112379.91 元，纯附件三反而较贵，因而保留历史曲线。完整费用见表28；这种组合比较尚不能单独识别某次新预报的价值。

表 28 问题三的光伏预测基准（共同热启动，2—12 月）

预测来源	λ	α	总费用/元
纯历史	0	0.65	13,428,215.91
纯附件三	1	0.65	13,511,208.12
融合	0.5	0.65	13,315,835.99

为回答是否引入其他时刻预报，固定主参数、三次重规划、负荷修正及当前光伏锚点，仅切换允许读取的新预报；未读取时沿用最近可用发布行。各子集共用 1 月热启动，之后连续演化库存。表29展示全部八个子集，表30列出单独撤去一次新预报的条件费用差。

表 29 问题 3 新小时光伏预报的完整子集对照

新增预报时刻	纯附件 3 费用（元）	融合策略费用（元）	融合紧急电（kWh）
无	13,580,285.75	13,333,061.82	29,178.88
18	13,580,285.30	13,333,062.82	29,178.86
12	13,564,801.30	13,344,238.23	29,324.32
12、18	13,564,801.43	13,344,238.54	29,324.42
06	13,585,837.75	13,335,964.19	25,744.14
06、18	13,585,837.09	13,335,963.52	25,744.09
06、12	13,511,207.99	13,315,835.68	25,862.47
06、12、18	13,511,208.12	13,315,835.99	25,862.57

表 30 单独撤去一次新小时预报的条件费用差（元）

撤去的预报	纯附件 3	融合主策略
06 点	53,593.3113	28,402.5518
12 点	74,628.9683	20,127.5241
18 点	-0.1296	-0.3123

全部新预报相对全部不读取节省 17225.82 元。撤去 06 或 12 点新预报会增加费用，撤去 18 点的变化仅 -0.31 元。前两次预报在当前组合下有可辨认的价值，18 点新预报未显示经济增益。这些边际量有交互，不能相加；对照中三次调整机会仍保留，也不能据此取消 18 点调整购电。

分位扰动见表31。正式期 $\alpha = 0.50$ 费用比主参数 0.65 低 15787.50 元，但紧急电量明显增大。该结果暴露了 1 月短评分窗口对全年选择的局限，本文保留按 1 月选出的主

参数，不在观察全年后追认更便宜的参数为预先选定结果。

表 31 问题三的分位参数扰动（2—12 月）

α	总费用/元	紧急购电/kWh	年末储电量/kWh
0.5	13,300,048.49	66,633.50	5,890.36
0.65	13,315,835.99	25,862.57	5,987.72
0.7	13,393,753.32	18,804.41	6,060.07
0.9	14,101,446.70	2,544.90	6,507.64

进一步将日末预测恢复目标改为 3000 或 9000 kWh，结果见表32。目标较低时现金费用下降，但热启动库存和期末库存也降低；这不是同一边界库存下的纯参数效应，不能把费用差全视为运行效率改进。

表 32 日末预测储备目标的变化（2—12 月）

目标/kWh	总费用/元	期初储电量/kWh	期末储电量/kWh
3000	13,298,180.06	4,231.74	3,105.48
6000	13,315,835.99	7,089.87	5,987.72
9000	13,346,622.47	9,942.13	8,916.25

最后检验结算解释。若增购成交后不能撤回，则要求本次计划不低于上次已承诺计划，并按每次新增量收费。从 1 月重新按逐笔制度选参和运行，固定价格总费为 13,460,502.62 元，仍比问题二低 447673.33 元，但节省少于主合约。冻结主路径后重计逐笔费用与在新制度下重新优化是不同实验，完整账单及库存集中列于第6.3节。因此，调整策略的收益依赖题面中多次交易如何累计的解释。

5.4 问题四：波动电价下的规划

5.4.1 价格信息与两种决策频率

问题四在相同负荷、光伏和储能条件下，将固定日内电价换为附件四的实时波动价格。不能只把问题二、三的购电量乘上新电价，因为价格会改变充放电和购电安排；也不能在每天零时提前读取当天全部实际电价，否则实际执行策略含有先知信息。动态价格研究也区分预测驱动的可实施控制与全知性能参考^[4]。

本文把“交易时刻电价”解释为对应交付区间的实际价格 $p_{d,t}$ 。该价格在实际交付和结算时可知，未来值则需要预测。沿用问题三的交易变量，记 $\hat{p}_{d,t}^{(s)}$ 为时刻 s 基于已到达信息得到的未来价格估计。问题 4-2 只允许 $s = 0$ 制定固定计划；问题 4-3 允许 $s \in \{0, 36, 72, 108\}$ 规划，并沿用光伏预报融合和最终净调整合约。

两种策略保持同一物理设备、十分钟步长、充放电反馈和连续库存约定。增加的只是价格预测，不引入题目未给出的输电容量、需求响应或储能寿命费用。

5.4.2 费用目标与价格预测

问题 4-2 和 4-3 的真实评价费用分别为

$$C_{4-2} = \sum_{d,t} p_{d,t}(g_{d,t} + 5e_{d,t}), \quad (30)$$

$$C_{4-3} = \sum_{d,t} p_{d,t} [g_{d,t} + 1.5(q_{d,t} - g_{d,t})_+ + 0.5(g_{d,t} - q_{d,t})_+ + 5e_{d,t}]. \quad (31)$$

求和均覆盖 2—12 月，计费系数为实际价格。在制定计划时，这些未来系数尚未知，因而零时和日内分别求解

$$\min \sum_{t=0}^{143} \hat{p}_{d,t}^{(0)} g_{d,t}, \quad \min \sum_{t=s}^{143} 1.5 \hat{p}_{d,t}^{(s)} (q_{d,t}^{(s)} - g_{d,t}). \quad (32)$$

第二个目标只用于问题 4-3 的 $s > 0$ 。规划目标用于选择动作，实际账单用于评价，不能将预测目标值作为最终费用报告。

价格预测沿用负荷的同星期加权结构。对 $d \geq 7$ ，定义历史价格曲线

$$\bar{p}_{d,t} = \frac{\sum_{k=1}^{K_d} 0.55^{k-1} p_{d-7k,t}}{\sum_{k=1}^{K_d} 0.55^{k-1}}, \quad K_d = \min\{4, \lfloor d/7 \rfloor\}. \quad (33)$$

不足一周时取此前最多 7 天，以 0.8 的衰减系数加权。零时取 $\hat{p}_{d,t}^{(0)} = \max(\bar{p}_{d,t}, 0.001)$ 。问题 4-3 在日内用最近 18 段已实现价格的均值修正水平，仍使用式(25)定义的截断函数，

但将价格修正比例限制在 $[0.5, 1.5]$ 。记

$$r_{d,s}^p = \text{clip} \left(\frac{\frac{1}{18} \sum_{j=s-18}^{s-1} p_{d,j}}{\max \left(\frac{1}{18} \sum_{j=s-18}^{s-1} \bar{p}_{d,j}, 0.01 \right)}, 0.5, 1.5 \right), \quad (34)$$

则剩余预测为

$$\hat{p}_{d,t}^{(s)} = \max\{0.001, r_{d,s}^p \bar{p}_{d,t}\}, \quad t \geq s, \quad d \geq 1. \quad (35)$$

截断避免极小历史均值使比例失控，正下限保证购电系数非负。首日各发布时间统一沿用附件一给定的固定价格，不进行当日比例修正；该先验只参与 1 月初始化。预测不读取当前未完成区间或未来实际价格。

5.4.3 分条约束与汇总模型

a) 物理约束。每次规划仍满足风险净负荷下的能量平衡、储能效率、功率和安全库存限制。价格改变目标系数，不改变物理守恒关系。

b) 库存衔接。零时从实际 $S_{d,0}$ 开始，日内从实际 $S_{d,s}$ 开始，预测日末恢复目标均为 6000 kWh。实际跨日运行不重置库存。

c) 交易频率与原计划下界。问题 4-2 全天 $q_t = g_t$ ；问题 4-3 只在三次允许时刻改报未交付量，且 $q_t^{(s)} \geq g_t$ 。实际和预测价格均为正，问题三的不减购支配关系仍成立。

d) 可用信息与实际结算。预测价格、净负荷和本次计划均来自 $\mathcal{H}_{d,s}$ ；之后发生的 $p_{d,t}$ 只进入对应实际费用。即使事后发现价格预测偏差，也不回写已执行的决策。

为统一两种频率，令允许的发布时间集合为 $\mathcal{S}$ ；零时取 $\ell_t^{(0)} = 0$ 、 $\kappa_0 = 1$ ，日内取 $\ell_t^{(s)} = g_t$ 、 $\kappa_s = 1.5$ 。每次求解

$$\begin{aligned} (\mathbf{P}_4^{(s)}) \quad & \min \quad \sum_{t=s}^{143} \kappa_s \hat{p}_{d,t}^{(s)} (q_t^{(s)} - \ell_t^{(s)}), \\ \text{s.t.} \quad & q_t^{(s)} + \hat{b}_t = \tilde{N}_{d,t}^{(s)} + \hat{c}_t + \hat{w}_t, \\ & \hat{S}_{t+1} = \hat{S}_t + 0.9\hat{c}_t - \hat{b}_t/0.9, \\ & 0 \leq \hat{c}_t, \hat{b}_t \leq 5000/6, \quad q_t^{(s)} \geq \ell_t^{(s)}, \quad \hat{w}_t \geq 0, \\ & 1200 \leq \hat{S}_t \leq 10800, \quad \hat{S}_s = S_{d,s}, \quad \hat{S}_{144} \geq 6000. \end{aligned} \quad (36)$$

零时输出定义为 $g_t = q_t^{(0)}$ 。问题 4-2 取 $\mathcal{S} = \{0\}$ ，问题 4-3 取 $\mathcal{S} = \{0, 36, 72, 108\}$ ；区间约束作用于 $t = s, \dots, 143$ ，库存边界包括 144。这样明确列出两种模型的差异，无需为波动价格重新定义一套物理变量。

5.4.4 求解与价格到账顺序

沿用问题二、三的候选集合和 1 月 15—31 日现金评分规则。问题 4-2 选中 $\alpha = 0.80$ ，问题 4-3 选中 $(\lambda, \alpha) = (0.50, 0.65)$ 。问题 4-3 的 1 月热启动仍固定使用纯附件三、0.80 分

位与三次调整，2月才切换参数。

按时间先后运行以下步骤：

- 1. 零时继承真实库存，以过去日期分别预测负荷、光伏和价格；构造风险净负荷。
- 2. 用预测价格作为目标系数求解 ($P_4^{(0)}$)，锁定原计划并保存预测曲线。
- 3. 问题 4-2 不再修改常规计划；问题 4-3 在允许发布时刻更新已到达预报、负荷及价格水平，求解剩余时域模型。
- 4. 实际交付时以当段真实净负荷执行充放电与紧急补购，不将新观测传回此前决策。
- 5. 用该段实际价格结算原计划、最终净调整和紧急购电，更新实际库存。
- 6. 日末传递库存，2月起累计正式费用；从逐段数组分别重算全年和指定日期账单。

改变未来价格数据不应改变当前的预测和计划，这是检验该步骤顺序的直接办法。离线预先生成预测数组只是计算缓存，每次使用仍按日期与发布时间限定，不能把缓存中保存了未来预测误差理解为当前可读取这些误差。

5.4.5 波动电价结果及比较

问题 4-2 总费用为 14,675,844.87 元，问题 4-3 为 14,044,885.25 元，日内方案节省 630,959.63 元，降幅 4.30%。表33给出费用与电量分解。

表 33 波动电价下两种策略的结果（2—12 月）

指标	问题 4-2	问题 4-3
原计划费/元	14,032,328.84	13,366,608.69
调整费/元	0.00	550,605.94
紧急费/元	643,516.03	127,670.62
总费用/元	14,675,844.87	14,044,885.25
常规购电/kWh	21,708,087.29	21,192,613.91
紧急购电/kWh	101,425.76	24,227.41
未利用电量/kWh	2,632,806.82	2,009,834.69
发生紧急购电的天数	108	134
期初储电量/kWh	6,864.27	7,114.54
期末储电量/kWh	6,263.02	5,997.11

日内方案的原计划费和紧急费下降，新增 550605.94 元调整费后，总支出仍较低。紧急电量由 101425.76 kWh 降至 24227.41 kWh，但发生紧急电的天数由 108 增至 134，与固定价格下的现象一致：总量改善与出现频率不是同一个指标。

图4给出逐月费用及紧急电量。费用比较应在同一月份、同一价格制度下进行；直接将固定价格总费与波动价格总费相减，同时包含价格水平、购电路径和库存变化，不

能作为价格预测误差的估计。

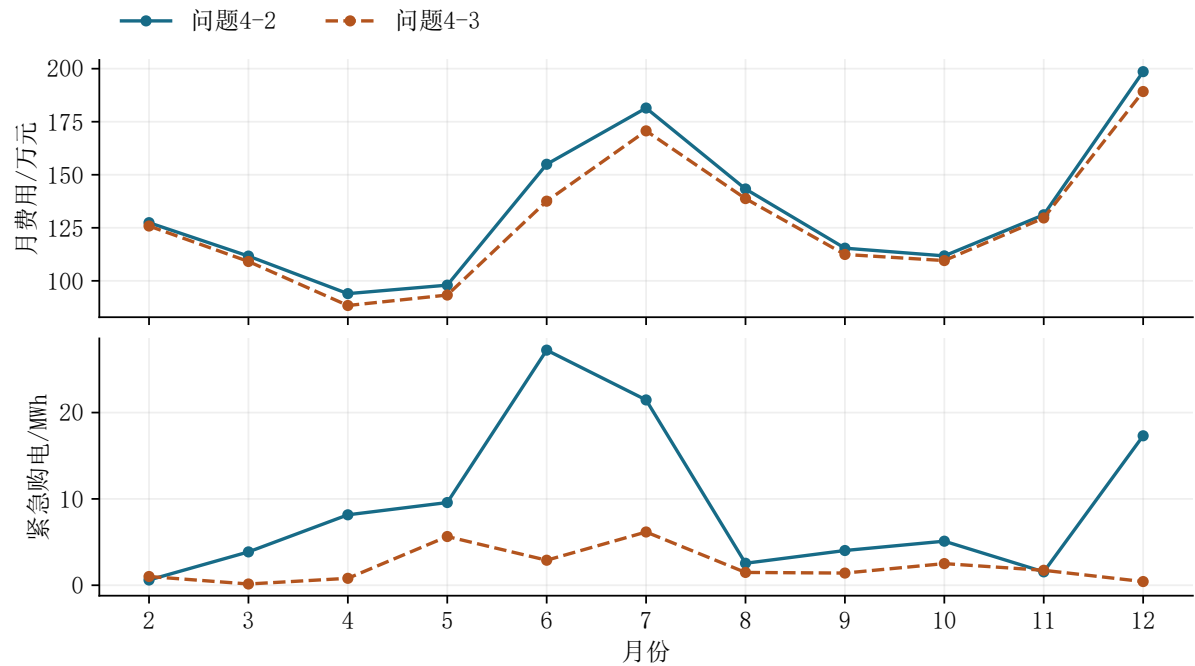


图 4 波动电价下各月费用与紧急购电量

指定日期费用列于表34。在 9 月 23 日，允许调整后的全天总费从 49762.23 元降至 45799.34 元；12 月 21 日两种方案费用均较高，反映该日期负荷与电价共同作用。指定时段购电、储能及紧急事件在下一小节按两种决策频率分别完整列出，完整策略保存在 result4-2.xlsx、result4-3.xlsx。

表 34 波动电价下指定日期费用（2025 年，元）

日期	问题 4-2	问题 4-3	日内方案节省
03-20	42,627.22	42,600.22	27.00
06-21	19,640.47	18,336.05	1,304.42
09-23	49,762.23	45,799.34	3,962.89
12-21	75,769.21	72,885.14	2,884.07

采用共同热启动比较光伏来源，表35中融合方案比纯历史基准少支出 122075.92 元，纯附件三仍未优于融合。这说明波动价格没有消除对光伏预测来源的依赖；但由于各预测器分别选参，该差额仍是预测与控制组合的经济差异。

表 35 问题 4-3 的光伏预测基准（共同热启动，2—12 月）

预测来源	λ	α	总费用/元
纯历史	0	0.65	14,166,961.16
纯附件三	1	0.65	14,258,363.92
融合	0.5	0.65	14,044,885.25

5.4.6 指定日期的完整结果

a) 问题 4-2：波动电价、零时固定计划。以下按题面表 1 至表 3 列出四个指定日期。购电表给出常规计划电量及按实际交付价格结算的常规费，紧急购电与完整账单另列；电量为 kWh，费用为元。2025.3.20 的购电和储能结果分别见表36和表37。

表 36 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.3.20）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	605.05	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	493.66	18:00–18:10	711.53	20:00–20:10	271.08
全天购电量		68,314.47	全天购电费		42,627.22

表 37 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.3.20）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4,477.53	96.73	4:00–8:00	776.94	5,581.54
8:00–12:00	6,214.23	2,777.38	12:00–16:00	3,718.36	415.81
16:00–20:00	206.46	5,950.42	20:00–24:00	5,735.02	2,666.85
0:00 储电量		6,809.84	24:00 储电量		6,393.60

2025.6.21 的购电和储能结果分别见表38和表39。

表 38 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.6.21）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	0.00	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	247.19	18:00–18:10	518.51	20:00–20:10	0.00
全天购电量		38,164.95	全天购电费		19,640.47

表 39 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量 (2025.6.21)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	766.73	4,213.83	4:00-8:00	1,369.00	1,719.95
8:00-12:00	8,448.53	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	0.00	5,185.01	20:00-24:00	7,302.26	3,091.92
0:00 储电量		7,867.26	24:00 储电量		8,175.44

2025.9.23 的购电和储能结果分别见表40和表41。

表 40 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费 (2025.9.23)

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	499.87	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	531.67	18:00-18:10	775.50	20:00-20:10	0.00
全天购电量		68,171.89	全天购电费		44,011.52

表 41 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量 (2025.9.23)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4,837.74	54.89	4:00-8:00	801.19	6,062.63
8:00-12:00	5,459.91	1,896.62	12:00-16:00	4,418.80	560.16
16:00-20:00	79.59	5,673.19	20:00-24:00	5,585.42	2,617.77
0:00 储电量		5,901.66	24:00 储电量		6,226.87

2025.12.21 的购电和储能结果分别见表42和表43。

表 42 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费 (2025.12.21)

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	994.23	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	855.14	18:00-18:10	733.64	20:00-20:10	0.00
全天购电量		99,790.43	全天购电费		75,769.21

表 43 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.12.21）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4,580.59	57.06	4:00–8:00	809.79	1,385.35
8:00–12:00	5,931.88	6,811.36	12:00–16:00	6,190.28	2,220.11
16:00–20:00	0.00	5,577.31	20:00–24:00	5,748.19	2,842.53
0:00 储电量		6,676.37	24:00 储电量		6,618.00

表44按题面表 3 横向列出四个日期的全部紧急购电事件，表45给出含紧急费的完整账单。

表 44 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
无	0.00	无	0.00	18:20–18:30	1.08	无	0.00
				20:10–22:00	900.32		
全天合计	0.00	全天合计	0.00	全天合计	901.41	全天合计	0.00

表 45 问题 4-2 指定日期的全天账单（元）

日期	原计划费	调整费	紧急费	总费用
03-20	42,627.22	0.00	0.00	42,627.22
06-21	19,640.47	0.00	0.00	19,640.47
09-23	44,011.52	0.00	5,750.71	49,762.23
12-21	75,769.21	0.00	0.00	75,769.21

b) 问题 4-3：波动电价、日内调整。购电表分别展示零时原计划与最终常规购电，费用口径与问题三相同，均按实际交付价格核算；储能表为实际执行值，紧急购电表按四日期并列。上述两组结果采用各自连续运行的真实库存，不将指定日重置为 6000 kWh。2025.3.20 的购电和储能结果分别见表46和表47。

表 46 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.3.20）

零时原计划					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	557.73	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	553.12	18:00–18:10	708.74	20:00–20:10	169.45
全天购电量		66,482.67	全天购电费		41,467.81
最终常规购电					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	557.73	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	553.12	18:00–18:10	708.74	20:00–20:10	169.45
全天购电量		67,423.97	全天购电费		42,600.22

表 47 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.3.20）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4,611.97	198.08	4:00–8:00	297.63	5,615.82
8:00–12:00	5,764.68	2,777.38	12:00–16:00	4,814.41	262.75
16:00–20:00	21.19	5,841.32	20:00–24:00	5,613.95	2,794.52
0:00 储电量		6,689.07	24:00 储电量		6,267.33

2025.6.21 的购电和储能结果分别见表48和表49。

表 48 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.6.21）

零时原计划					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	0.00	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	204.64	18:00–18:10	489.64	20:00–20:10	0.00
全天购电量		36,155.25	全天购电费		18,303.04
最终常规购电					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	0.00	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	204.64	18:00–18:10	489.64	20:00–20:10	0.00
全天购电量		36,184.92	全天购电费		18,336.05

表 49 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.6.21）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	510.14	4,223.53	4:00–8:00	1,295.43	1,721.18
8:00–12:00	9,399.81	0.00	12:00–16:00	0.00	0.00
16:00–20:00	0.00	5,385.41	20:00–24:00	6,970.19	3,091.92
0:00 储电量		7,320.39	24:00 储电量		7,653.92

2025.9.23 的购电和储能结果分别见表50和表51。

表 50 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.9.23）

零时原计划					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	401.83	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	520.87	18:00–18:10	763.88	20:00–20:10	0.00
全天购电量		65,294.82	全天购电费		42,202.79
最终常规购电					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	401.83	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	520.87	18:00–18:10	793.71	20:00–20:10	0.00
全天购电量		67,099.79	全天购电费		44,903.59

表 51 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.9.23）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4,267.49	194.62	4:00–8:00	996.54	6,251.03
8:00–12:00	5,281.76	1,896.62	12:00–16:00	5,288.36	509.61
16:00–20:00	111.95	5,255.66	20:00–24:00	5,591.15	3,287.90
0:00 储电量		6,169.40	24:00 储电量		6,224.67

2025.12.21 的购电和储能结果分别见表52和表53。

表 52 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.12.21）

零时原计划					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	959.50	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	849.15	18:00–18:10	723.11	20:00–20:10	0.00
全天购电量		96,784.31	全天购电费		72,861.20
最终常规购电					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	959.50	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	849.15	18:00–18:10	723.11	20:00–20:10	0.00
全天购电量		96,795.52	全天购电费		72,885.14

表 53 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（2025.12.21）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4,626.56	131.98	4:00–8:00	1,228.44	1,461.20
8:00–12:00	5,780.01	7,205.31	12:00–16:00	6,950.41	2,283.94
16:00–20:00	10.53	5,708.00	20:00–24:00	5,611.05	2,857.70
0:00 储电量		6,386.93	24:00 储电量		6,341.96

表54按题面表 3 横向列出四个日期的全部紧急购电事件，表55给出含紧急费的完整账单。

表 54 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
无	0.00	无	0.00	18:20–18:30	1.08	无	0.00
				20:10–20:30	16.61		
				20:50–21:10	87.54		
				21:20–22:00	76.78		
全天合计	0.00	全天合计	0.00	全天合计	182.01	全天合计	0.00

表 55 问题 4-3 指定日期的全天账单（元）

日期	原计划费	调整费	紧急费	总费用
03-20	41,467.81	1,132.41	0.00	42,600.22
06-21	18,303.04	33.01	0.00	18,336.05
09-23	42,202.79	2,700.80	895.75	45,799.34
12-21	72,861.20	23.94	0.00	72,885.14

5.4.7 价格与参数灵敏度检验

首先针对价格预测形状作局部扰动。记 $m_{d,s}$ 为本次剩余时域预测价格均值，将价格曲线改为

$$\hat{p}_{d,t}^{(s,\theta)} = \max\{0.001, m_{d,s} + (1 + \theta)(\hat{p}_{d,t}^{(s)} - m_{d,s})\}, \quad \theta \in \{-0.2, 0, 0.2\}. \tag{37}$$

负扰动缩小预测峰谷差，正扰动扩大预测峰谷差。该变换只使用当时可得的预测曲线，不加入未来真值。负荷、光伏、实际结算价、控制参数和共同 1 月热启动保持一致，从 2 月起重新规划并连续执行。表56列出实际费用和年末库存。

表 56 预测价差幅度扰动（共同热启动，2—12 月）

方案	θ	总费用/元	较主方案增费/元	期末储电量/kWh
问题 4-2	-0.2	14,674,479.32	-1,365.55	6,263.02
问题 4-2	0	14,675,844.87	0.00	6,263.02
问题 4-2	+0.2	14,683,290.13	7,445.26	6,263.02
问题 4-3	-0.2	14,042,823.76	-2,061.48	5,997.11
问题 4-3	0	14,044,885.25	0.00	5,997.11
问题 4-3	+0.2	14,061,149.66	16,264.42	5,997.11

扩大预测价差 20% 时，两种策略分别增费 7445.26 元和 16264.42 元；缩小 20% 时分别减费 1365.55 元和 2061.48 元。四个扰动路径与各自主方案的期末库存一致，因此这次费用差不由边界库存不同造成。在本次范围内，总费变化均小于 0.12%，日内调整方案仍较低；但这只检验价差幅度误差，没有覆盖峰谷时刻错位或极端电价冲击。

若直接把未来实际价格作为规划输入，问题 4-2 与 4-3 费用分别为 14,566,416.06 元和 13,932,754.85 元。这个诊断改变了可用信息，并伴随热启动和库存路径变化；它不是可执行策略，也不是随机全年最优值的严格下界。具体预测策略中约 0.04456 元/kWh 的零时平均绝对价格误差，同样不能直接换算为这项费用差。

其次检查风险参数选择。表57报告 1 月 15—31 日评分，问题 4-3 固定融合权重 0.50。

固定计划在 0.80 处、日内调整在 0.65 处取得本组最低评分；较高分位继续减少缺口，却增加提前购买的支出。这里的曲线属于选参窗口，不能当作未见年度的敏感性证据。

表 57 波动电价的 1 月分位评分（1 月 15—31 日）

α	问题 4-2 费用/元	问题 4-3 费用/元
0.5	1,029,631.23	964,022.95
0.65	985,076.81	957,308.74
0.7	974,056.08	959,947.92
0.8	966,879.67	972,861.43
0.9	991,846.47	996,125.45
0.95	1,013,304.20	1,015,980.29

为检查这种选择能否跨月保持，再使用既有 4—12 月滚动实验：每月开始前仅以上个月费用重选参数，所有正式路径共用 4 月 1 日库存，之后各自连续运行。时序评价应保持训练和评价先后关系^[11]。问题 4-3 逐月选参比固定 1 月参数多支出 16320.66 元，9 个月中仅 1 个月费用更低；问题三也多支出 2109.14 元。逐月选择没有在本年自动改善累计费用，累计费用与库存比较见第 6.5 节。

最后检验反馈选择。在同等信息、共同热启动及参数条件下，用每个十分钟段重新优化剩余紧急费用的确定性滚动反馈作对照^[3]，问题 4-2 和 4-3 分别多支出 33995.79 元、213489.58 元，期末库存与对应原反馈一致。该对照的常规费下降，但紧急费增加更多；其午夜库存价值设为 0，且没有为新反馈另行校准参数。结果只能说明这一具体反馈配置没有改善，不能据此证明贪心反馈最优。完整模型和四组账单见第 6.4 节。

六、 结果分析与模型检验

6.1 主策略费用汇总

四种主策略均按 2025 年 2—12 月 334 天统计，完整费用分解见表 58。原计划费、调整费和紧急费只各计一次；问题三相对问题二、问题 4-3 相对问题 4-2 的降费率分别为 4.26% 和 4.30%。固定价格与波动价格之间的总费用差同时含有价格水平和调度路径的变化，不用于评价价格预测误差。

表 58 四种主方案的正式期费用（2025 年 2—12 月，元）

方案	原计划费用	调整费用	紧急费用	总费用
问题 2	13,291,625.72	0.00	616,550.23	13,908,175.95
问题 3	12,649,467.17	527,937.93	138,430.89	13,315,835.99
问题 4-2	14,032,328.84	0.00	643,516.03	14,675,844.87
问题 4-3	13,366,608.69	550,605.94	127,670.62	14,044,885.25

6.2 物理、信息与账单核验

各问已分别报告目标费用、指定日期和灵敏度结果。本节统一检查输出是否实现了所列约束。对每个交付区间，独立从归档数组计算

$$\begin{aligned} r_{d,t}^E &= q_{d,t} + e_{d,t} + V_{d,t} + b_{d,t} - L_{d,t} - c_{d,t} - w_{d,t}, \\ r_{d,t}^S &= S_{d,t+1} - S_{d,t} - 0.9c_{d,t} + b_{d,t}/0.9. \end{aligned} \quad (38)$$

两类残差在设定的 10^{-6} kWh 容差内，并逐段检查库存、功率、互斥及跨日连续性。账单由原计划、最终调整和紧急购电分别重算，检查与汇总及指定日期工作簿一致；不以求解器返回成功代替这些检查。

信息检验通过改变尚未发生的实测或尚未发布的预报，确认当前预测与计划不变，并以改变已到达信息作正向对照。既有主调度、预报合约、反馈跨月验证分别通过 179、1134、2962 项检查；本轮新增容量、功率、效率和价差扰动另通过 201 项独立检查。这些检查支持可行性、信息顺序和计费一致，只有问题一另具 LP 与 MILP 最优性证据。

6.3 逐笔收费的替代合约

若日内增购成交后不可免费撤回，需逐次记录修订。令 $q^{(0)} = g$ ，第 r 次修订为 $q^{(r)}$ ，则在适用交付段收取

$$\begin{aligned} C^{\text{trade}} &= \sum_{d,t} \left[p_{d,t} g_{d,t} + 5p_{d,t} e_{d,t} \right. \\ &\quad \left. + \sum_r \left(1.5p_{d,t} \left(q_{d,t}^{(r)} - q_{d,t}^{(r-1)} \right)_+ + 0.5p_{d,t} \left(q_{d,t}^{(r-1)} - q_{d,t}^{(r)} \right)_+ \right) \right]. \end{aligned} \quad (39)$$

这里 $p_{d,t}$ 仍按交付段结算。因原购电款不返还且余电可以不利用，减购先前承诺没有优势，替代规划采用 $q_t^{(r)} \geq q_t^{(r-1)}$ ，只将新增量逐笔计费。

表59区分主合约、冻结主调度的逐笔重计、逐笔制度下重新优化三种情形。冻结重计只更换账单规则，保留原调度与库存；重优化则从 1 月重新选参和运行，会改变热启动与后续路径，参数和首末库存见表60。

表 59 合约解释与相应策略费用（2—12 月，元）

方案	结算与策略	总费用	较无调整方案节省
问题 3	主合约	13,315,835.99	592,339.96
问题 3	冻结主调度，逐笔重计	13,642,823.29	265,352.66
问题 3	逐笔合约重新优化	13,460,502.62	447,673.33
问题 4-3	主合约	14,044,885.25	630,959.63
问题 4-3	冻结主调度，逐笔重计	14,390,498.18	285,346.69
问题 4-3	逐笔合约重新优化	14,199,964.36	475,880.51

表 60 逐笔合约重优化的参数与库存（电量单位：kWh）

方案	λ	α	紧急购电	2 月初储电量	年末储电量
问题 3	0.25	0.65	27,362.36	7,089.87	5,987.72
问题 4-3	0.25	0.65	27,071.28	7,114.54	5,997.11

重新优化后，固定与波动价格下分别比对应无调整方案节省 447673.33 元、475880.51 元，均低于主合约的节省。冻结重计费用更高，说明合约解释会影响经济结论；但其差额不能替代新制度下重新优化的结果。

6.4 价格感知储能反馈对照

为检验优先补足当前缺口的反馈是否足够，在每个十分钟段固定剩余常规承诺 q ，使用最新已允许时刻的预测，将首段净负荷和价格换为当段已知真值，求解

$$\min \sum_{k=t}^{143} 5\hat{p}_k e_k, \quad c_k \leq (q_k - \tilde{N}_k)_+, \quad b_k \leq (\tilde{N}_k - q_k)_+. \quad (40)$$

同时满足能量平衡、功率和库存边界，并以真实库存为初值。该模型只以常规富余电充电，紧急电只补缺口，午夜库存价值取 0；每次只执行第一段动作。只有到允许的发布时间，才更新完整预测并重申报常规计划。

两种反馈共用参数、预报发布时间、1 月热启动及正式期初库存，后续计划随各自真实状态更新。表 61 比较常规费、紧急费与总费，表 62 报告费用增量和边界库存；增费定义为滚动反馈总费减去原反馈总费。

表 61 确定性价感知反馈与原反馈的费用比较（2—12 月，元）

方案	反馈规则	常规购电费	紧急购电费	总费用
问题 2	贪心	13,291,625.72	616,550.23	13,908,175.95
问题 2	确定性滚动	13,287,773.99	654,732.22	13,942,506.21
问题 3	贪心	13,177,405.10	138,430.89	13,315,835.99
问题 3	确定性滚动	13,062,906.94	466,563.01	13,529,469.95
问题 4-2	贪心	14,032,328.84	643,516.03	14,675,844.87
问题 4-2	确定性滚动	14,028,077.93	681,762.73	14,709,840.66
问题 4-3	贪心	13,917,214.62	127,670.62	14,044,885.25
问题 4-3	确定性滚动	13,807,269.57	451,105.26	14,258,374.82

表 62 滚动反馈的费用增量与物理统计

方案	增费（元）	紧急电（kWh）	未利用电（kWh）	期初 SOC（kWh）	期末 SOC（kWh）
问题 2	34,330.27	147,630.86	2,692,215.80	6,840.33	6,258.37
问题 3	213,633.96	128,007.58	2,053,973.08	7,089.87	5,987.72
问题 4-2	33,995.79	143,395.60	2,674,373.02	6,864.27	6,263.02
问题 4-3	213,489.58	120,113.54	2,040,532.00	7,114.54	5,997.11

四组滚动反馈均降低常规费，却增加了更多紧急费；期末库存分别与原反馈一致，因而费用差不能归于不同的边界库存。本对照没有重新校准参数或设置跨日库存价值，只能说明该配置未改善累计费用，不能证明原反馈最优。

6.5 上月选参的滚动评价

在 2025 年 4—12 月 275 天另作时序实验：每月开始前，仅用上一个完整月的费用在 30 个候选中重选融合权重与分位；历史光伏基准只在 $\lambda = 0$ 下选分位。候选评分均从同一参考月初库存开始，不添加末端库存估值，也不将候选月底库存传入正式路径。

固定参数、逐月融合、逐月历史三条正式路径共用 4 月 1 日库存，之后独立连续运行。累计账单与首末库存见表 63，其 4—12 月费用不能直接与 2—12 月主结果相减。

表 63 按月选参与固定参数比较（2025 年 4—12 月）

方案	参数规则	总费用（元）	紧急电（kWh）	期初 SOC（kWh）	期末 SOC（kWh）
问题 3	固定 1 月参数	11,025,848.81	24,392.62	6,461.68	5,987.72
问题 3	上月选择融合	11,027,957.95	39,352.86	6,461.68	5,987.72
问题 3	上月选择纯历史	11,132,033.28	37,016.85	6,461.68	5,987.72
问题 4-3	固定 1 月参数	11,695,213.43	23,070.56	6,517.67	5,997.11
问题 4-3	上月选择融合	11,711,534.09	39,935.96	6,517.67	5,997.11
问题 4-3	上月选择纯历史	11,812,014.14	46,519.39	6,517.67	5,997.11

问题三和 4-3 的逐月融合方案比固定参数分别多支出 2109.14 元、16320.66 元，9 个月中仅 3 个月、1 个月更省；相对逐月历史基准则分别节省 104075.33 元、100480.05 元。逐月参数及每月差额保存在支撑文件，正文保留决定结论的累计比较。同年滚动评价仍属于再分析，不能据月度胜率推出统计显著性或未见年度泛化。

七、 模型的评价与推广

7.1 模型的优点和不足

模型的主要优点可归纳为以下三点。

1. **运行与账单逐段对应。**能量平衡、损耗和库存约束统一建模，真实反馈与交易结算独立核验；指定日期和全年费用均可追溯至十分钟记录。
2. **信息条件清楚。**预测只用已完成观测和已发布预报，跨日库存连续承接；信息子集对照区分了新预报与重规划机会的作用。
3. **求解与解释较简洁。**储能规划采用线性模型，日内规模随剩余时域缩短；设备、分位和合约检验分别解释费用变化，问题一另有整数模型复核。

模型的不足主要体现在以下三个方面。

1. **风险与库存价值处理较简化。**逐段残差分位未联合刻画时间相关性，也不等于可靠率；日末恢复目标与当前缺口优先反馈尚未联合优化跨日库存价值。
2. **参数具有样本依赖。**1 月短窗口选出的分位未必全年最省，逐月重选与所测试的滚动反馈也未改善累计费用。现有经济结果属于 2025 年再分析，不能直接外推。
3. **实际运行条件尚未完整纳入。**模型未计电池折损、外网容量及响应延迟，并假定紧急电可补足缺口；追加购电是否允许撤回，也会改变费用与策略。

7.2 模型的推广

后续推广可沿数据、设备和控制三个方向逐步开展。

1. **其他年度与负荷类型。**替换负荷、光伏和电价输入，按实际发布时间对齐；在未参与开发的数据上，冻结模型族与选参规则后连续回测，同时比较费用、紧急电量和边界库存。
2. **供电限制与寿命管理。**有设备资料后，加入购电功率上限、循环吞吐成本和随健康状况变化的容量。紧急电也受限时需记录缺供量并设置代价；扩容评价还应计入投资成本。
3. **多时段风险控制。**构造保留误差时间相关性的场景或不确定集合，在跨日滚动中估计末端库存价值。相关研究^[5, 12]可提供方法背景，仍须在相同信息、合约和初始库存下比较经济效果与计算开销。这些方向属于待验证扩展。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于数据处理与建模分析、代码生成与调试、文献检索与整理、计算结果核对、论文撰写与排版，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 吴杰,温晨阳,李珊,等. 基于分时电价的光伏-储能系统容量优化配置[J/OL]. 电工电能新技术, 2018, 37 (1): 23-30. <https://ateee.iee.ac.cn/CN/abstract/abstract1702.shtml>. DOI:10.12067/ATEEE1704027.
- [2] 肖海伟,孙久严,李章溢,等. 基于综合储能设备的工业园区联络线功率实时 MPC 控制方法[J/OL]. 电力建设, 2019, 40 (8): 34-42. <https://www.cepc.com.cn/CN/10.3969/j.issn.1000-7229.2019.08.005>.
- [3] Wytock M, Moehle N, Boyd S. Dynamic energy management with scenario-based robust MPC[C/OL]//2017 american control conference (ACC) . Seattle, WA, USA: IEEE, 2017: 2042-2047. https://web.stanford.edu/~boyd/papers/pdf/dyn_ener_man_acc.pdf.
- [4] Perez-Pineiro D, Skogestad S, Boyd S. Home energy management with dynamic tariffs and tiered peak power charges [Manuscript][EB/OL]. (2023) [2026-09-10]. <https://stanford.edu/~boyd/papers/hem.html>.
- [5] 李嘉伟,巨云涛,张璐,等. 基于分布鲁棒模型预测控制的微电网多时间尺度优化调度[J/OL]. 电力工程技术, 2024, 43 (4): 45-55. <https://epet-info.com/html/2024/4/230524600.html>. DOI:10.12158/j.2096-3203.2024.04.005.
- [6] The SciPy community. linprog (method='highs'): SciPy reference guide[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.linprog-highs.html>.
- [7] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J/OL]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10 (1): 119-142. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12532-017-0130-5>.
- [8] 胡俊杰,曲佳桐,刘雪涛,等. 考虑应急电源车的高速公路服务区微网两阶段优化调度方法[J/OL]. 电力建设, 2025, 46 (4): 150-159. <https://www.cepc.com.cn/CN/10.12204/j.issn.1000-7229.2025.04.013>.
- [9] Bates J M, Granger C W J. The combination of forecasts[J/OL]. Journal of the Operational Research Society, 1969, 20 (4): 451-468. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1057/jors.1969.103>.
- [10] 隗知初,杨苹,周钱雨凡,等. 基于 Q-Learning 的多模态自适应光伏功率优化组合预测[J/OL]. 电力工程技术, 2026, 45 (1): 115-124,163. <https://epet-info.com/html/2026/1/20260110.html>. DOI:10.12158/j.2096-3203.2026.01.011.

- [11] Cerqueira V, Torgo L, Mozetič I. Evaluating time series forecasting models: an empirical study on performance estimation methods[J/OL]. Machine Learning, 2020, 109 (11): 1997-2028. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10994-020-05910-7>.
- [12] 李佳玮, 孙庆贺, 王琼, 等. 计及不确定相关性的多能微电网数据驱动分布鲁棒优化调度[J/OL]. 电力建设, 2025, 46 (8): 22-33. <https://www.cepc.com.cn/CN/10.12204/j.issn.1000-7229.2025.08.003>.

A 程序与支撑文件索引

题面要求的完整日期结果与关键对照已列于正文。表64给出程序和完整数据的入口；运行环境及命令见支撑材料 README。

表 64 主要程序与支撑文件

文件或目录	用途
scripts/prepare_data.py	原始附件对齐与审计
scripts/model.py	预测、规划、反馈与费用结算
scripts/solve.py	主策略求解入口
scripts/evaluate_round2.py	反馈对照与逐月选参实验
scripts/validate_results.py	主调度物理及费用独立核验
scripts/validate_round2.py	补充对照独立核验
scripts/build_paper_tables.py	由归档生成并核对论文表格
outputs/deliverables/	五份题目要求的完整 Excel
outputs/main/	十分钟主调度及费用归档
outputs/experiments/revision/	完整选参、预报子集与合约结果
outputs/experiments/round2/	逐月参数、费用差额及反馈路径